Life World 功能測試規格書

Life World 獨立 Wireframe｜功能測試規格與實測證據

日期：2026-11-02。範圍：`collaboration/flow-wireframe` 本機虛構資料；不代表正式 App、API、資料庫、真實 AI 或 ASR 已完成。基準為 `review/current-state-2026-11-01` 的 `6676b61243d8b86a76637e8c154878d6fcd9701a`。本輪成果提交至獨立 GitHub 審查分支；未合併或部署。

測試方式與資料

以隔離 Chromium context、localhost 靜態伺服器和虛構人物阿哲、怡君操作。狀態斷言讀取 `TheaterUI.snapshot()`、本原型的 localStorage 與正式原型的 `people/records/goal/points`；同時檢查畫面、文案及無外部 API 請求。截圖為實際 Chromium 操作所得，保存於 `docs/artifacts/theater-reliability/`。390×844 為 Chromium 行動視窗，**不是 iOS／Safari 實機**。夜間提示是原型既有顯示，截圖時未填入任何真人資料。

執行環境無預裝 `.venv`，所以於 `/tmp/lw-venv` 安裝 pytest／Playwright，並以系統 `/usr/bin/chromium` 作 Chromium 執行檔。官方 Playwright 瀏覽器下載返回 HTTP 403，因此此結果只適用系統 Chromium。執行命令：

```
PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/tmp/lw-browsers /tmp/lw-venv/bin/python -m pytest browser_tests/test_theater_wireframe.py
        browser_tests/test_flow_wireframe.py -q --tb=short
```

修復前以同一批新增瀏覽器案例在指定基準重跑：**SR-01、SR-04、SR-05 有效失敗**（人物漂移、歷史覆蓋活動場、刪歷史清空活動場）；SR-02／03 的舊入口停在非預期步驟，案例未走到交易斷言，列為入口紅燈。原始輸出見 紅燈日誌。第一候選版完整回歸為 **71 passed，0 failed，0 skipped**，見 候選版綠燈日誌。停止舊引擎新增入口與加入可恢復儲存日誌後的前次完整回歸為 **77 passed**，見 前次日誌。補齊可在本機驗證的子情境與音效拒絕降級後，最終完整回歸為 **94 passed，0 failed，0 skipped**，見 擴充驗收日誌。

狀態及舊欄位映射

本次狀態責任	原型實際欄位	舊欄位處理
BuilderDraft	`draft`；`snapshot().builderDraft` 別名	舊 `draft` 加上 `id/revision/stage`，建立中的資料不再驅動活動場
activeSession	`current`；`snapshot().activeSession` 別名	舊活動場缺可信快照時暫停，不以最新人物補造

本次狀態責任	原型實際欄位	舊欄位處理
history	`history[]`，穩定 `id`	舊紀錄標 `legacySnapshotMissing`，只讀已展示內容
viewingHistoryId	`viewingHistoryId`	查閱歷史只設定 ID，不替換 `current`
Participant／Source 快照	`participantSnapshots/sourceSnapshots`	建場擷取名稱、角色、選定來源內容與本機擷取時間；尚無正式來源版本 ID
Usage／重試	`actionRecords[].actionId/attempts[].attemptId`、`generationEpoch`	玩家行動接受時計次一次；技術重試沿用行動 ID
示範／清除交易	`WireframeStorage` 交易日誌 key	先保存兩個 key 原文；prepared 中斷重載回退，committed 中斷重載重放。回復失敗保留日誌並阻止取代。
版本與音效	`schemaVersion=2`、`revision`、`soundEnabled`	舊資料可重入遷移；未知新版本與損毀 JSON 阻止寫入；音效預設關閉

六項建議預設採用：單一活動場與一份草稿、草稿取代提示、來源／人物失效即暫停、行動接受時計次、示例整體取代確認、revision 衝突阻止舊頁覆寫。歷史永久留存、來源撤回後刪除／遮蔽仍未定案；快照失效提示不是隱私刪除政策。

SR-01～20 驗收矩陣

「通過」僅指列出的本機線框操作與斷言；「部分通過」表示本案例已有實測，但仍有列明子情境未驗。跨裝置、伺服器交易及真實服務不在本次測試。

ID	操作與關鍵狀態斷言	本輪結果／截圖
SR-01	A 後編輯 B 人物；A `id/personIds/participantSnapshots` 固定	通過（本機）；人物、來源快照、cap、指定收件人及後續發言者固定；`test_sr01_active_cast_is_immutable_while_editing_new_draft`、SR-06；活動人物
SR-02	A 未送文字，B 開始取消；A `input/id` 不變	通過（本機）；取消後 A 輸入／ID 與 B 草稿仍保留；`test_sr02_sr03_replace_transaction`；取消後畫面
SR-03	結束 A 開 B；A 歷史唯一、B 新 ID／零行動	通過（本機）；A 歷史唯一、B 新 ID／零行動／零事件，沒有沿用未發生承諾；`test_sr02_sr03_replace_transaction`、`test_sr03_sr09_double_click_is_idempotent`
SR-04	看 H、刷新；`viewingHistoryId` 與 A `id` 各自保留	通過（本機）；刷新後 A 與歷史檢視 ID 保留，歷史回顧無送出／刪除動作，返回 A 後歷史不變；`test_sr04_history_view_keeps_active_session`；歷史回顧
SR-05	取消刪除、刪 H1；H2、A、輸入不變	通過；`test_sr05_delete_one_history_preserves_other_and_active`；歷史列表
SR-06	人物改名後，活動場使用快照名稱與來源內容	通過；`test_sr06_sr07_sr08_snapshots_revocation_and_retry`；與 SR-07 同測試

ID	操作與關鍵狀態斷言	本輪結果／截圖
SR-07	已選來源撤回，下一輪暫停、行動不增加	通過（本機）；來源撤回即暫停、建場前來源失效阻擋，活動人物刪除後保留快照並阻擋新行動；`test_sr06_sr07_sr08_snapshots_revocation_and_retry`、`test_sr07_missing_person_id_blocks_start`、`test_sr07_active_person_removed_pauses_without_new_action`、`test_sr07_removed_source_blocks_start`；來源失效、人物刪除
SR-08	服務失敗再試；同 actionId、兩個 attemptId、一次玩家事件	通過（本機）；一次玩家事件、固定 actionId／兩個 attemptId，角色事件 ID 無重複；`test_sr08_sr09_retry_ids_and_last_action`；重試畫面
SR-09	行動接受即計一次、重試不另計；原本八次上限回歸	部分通過；最後一次失敗重試、雙擊與成功行動再次觸發本機 retry 均不重計／重播；`test_sr08_sr09_retry_ids_and_last_action`、`test_sr09_last_action_retry_uses_existing_budget`、`test_sr03_sr09_double_click_is_idempotent`、`test_sr09_completed_action_cannot_be_retried_or_replayed`。原型沒有外部 provider，同 ID 的真正網路重送未驗
SR-10	暫停提升 epoch，queued 清除，晚到計時器無事件	通過（本機）；暫停、Lumi、結束、介入與換場後，舊 queued 事件均不展示／不入歷史；`test_sr10_epoch_discards_queued_after_pause`、`test_sr10_late_queued_response_is_discarded_for_transitions`、`test_sr10_replace_session_drops_old_queued_response`；暫停畫面
SR-11	刷新後 pending 不補播，已展示玩家事件與計次保留	通過（本機）；刷新不補播，玩家事件與計次保留，未完成 attempt 標 interrupted；`test_sr11_sr16_refresh_pending_and_legacy_migration`、`test_sr11_pending_attempt_refresh_is_not_replayed`
SR-12	草稿接續、另建、取消與 ID／欄位保護	通過（本機）；草稿接續、另建、取消及人物卡帶入既有草稿均有 ID／欄位斷言；`test_sr12_builder_draft_choices`、`test_sr12_person_card_with_existing_draft_choices`；人物卡草稿
SR-13	清除取消與確認，無關 key 保留	通過；`test_sr13_reset_scoped_keys`、`test_sr13_reset_failure_is_recoverable`、`test_sr13_transaction_journal_recovery_is_idempotent`；取消、確認及第二個 key 故障注入後回退／重試；取消清除
SR-14	示例取代先提示；取消保留 A，確認清除劇場資料	通過；`test_sr14_demo_replace_prompt`、`test_sr14_two_key_failure_rolls_back_and_retries`；取消、確認及第二個 key 故障注入後回退／重試；取消示例、故障回退

ID	操作與關鍵狀態斷言	本輪結果／截圖
SR-15	損毀 JSON、未知 schema 保留原始值	通過（本機）；損毀 JSON、未知 schema 保留原始值且顯示退路文案；儲存額滿保留可複製文字；`test_sr15_corrupt_and_newer_schema_are_readonly`、`test_sr15_storage_quota_keeps_visible_draft`；保存失敗
SR-16	舊歷史可讀並標缺少快照，不偽造來源	通過（本機）；舊歷史唯讀、來源不偽造，重載後同 ID 且不重複歷史；`test_sr11_sr16_refresh_pending_and_legacy_migration`；舊版歷史
SR-17	Lumi 私訊僅在 `lumiPrivate`；再練事件／額度重設	通過；`test_sr17_lumi_private_and_repractice`、`test_v05_builder_bounded_group_stop_lumi_and_recap`
SR-18	正式原型 `people/records/goal/points` 不變；既有活動關聯回歸	通過；`test_v05_builder_bounded_group_stop_lumi_and_recap`、`test_record_selects_actual_habit_and_stores_only_confirmed_contribution`、`test_unassociated_record_has_no_goal_and_out_of_period_cannot_contribute`；既有劇場與完整流程案例
SR-19	390×844／1440×1050 可操作、無橫向溢出	部分通過；390×844／1440×1050 Chromium、長姓名、輸入焦點與捲動不溢出；`test_sr19_mobile_desktop_and_sound_toggle`、`test_sr19_long_name_mobile_layout`、`test_sr19_mobile_focus_and_scroll_after_long_name`、`test_v05_compose_remains_visible_after_each_turn`；手機、桌面、長姓名、焦點；iOS／Safari 真機軟鍵盤未驗
SR-20	第二頁先寫，舊頁停止寫入且保留未送文字	通過；`test_sr20_second_tab_conflict`；衝突提示

音效驗收

項目	操作與斷言	結果／截圖
預設靜音	新場 `soundEnabled=false`，UI 顯示關閉	通過；手機靜音
明確開啟／保存	點擊後 `soundEnabled=true`，刷新仍保留	通過；`test_sr19_mobile_desktop_and_sound_toggle`
關閉	點擊靜音後 `soundEnabled=false`	通過；桌面靜音
短提示音	Web Audio 合成確認、完成、錯誤三種短音；文字提示獨立存在	通過（假 AudioContext）；確認、完成、錯誤音頻率與事件次數、雙擊去重已斷言；`test_sound_completion_error_and_resume_rejection`；真機聽感未驗

項目	操作與斷言	結果／截圖
中止／雙擊／刷新	沒有重播歷史事件的呼叫路徑；音效不排長時間隊列	通過（假 AudioContext）；刷新不補播、靜音不播放、離頁／暫停取消待解鎖音效、結束只播完成音；`test_sound_is_opt_in_and_no_refresh_replay`、`test_sound_pending_unlock_respects_session_transition`；真機聽感未驗
音訊拒絕／不可用	suspended `resume()` 拒絕或無 AudioContext 時自動關閉偏好、保留文字且無未處理 Promise	通過（假裝置）；`test_sound_rejected_or_unavailable_falls_back_to_text`、`test_sound_completion_resume_rejection_is_visible_on_recap`（回顧頁文字提示）；拒絕降級

舊版歷史唯讀與取代失敗回退



舊版私人演練唯讀回顧



示例取代故障時回退

保存失敗與暫停



保存失敗時保留文字的截圖



暫停後只保留已展示內容的截圖

實際畫面

手機 390×844：活動場與輸入



390×844 活動場實際操作截圖

桌面 1440×1050：活動場與指定人物



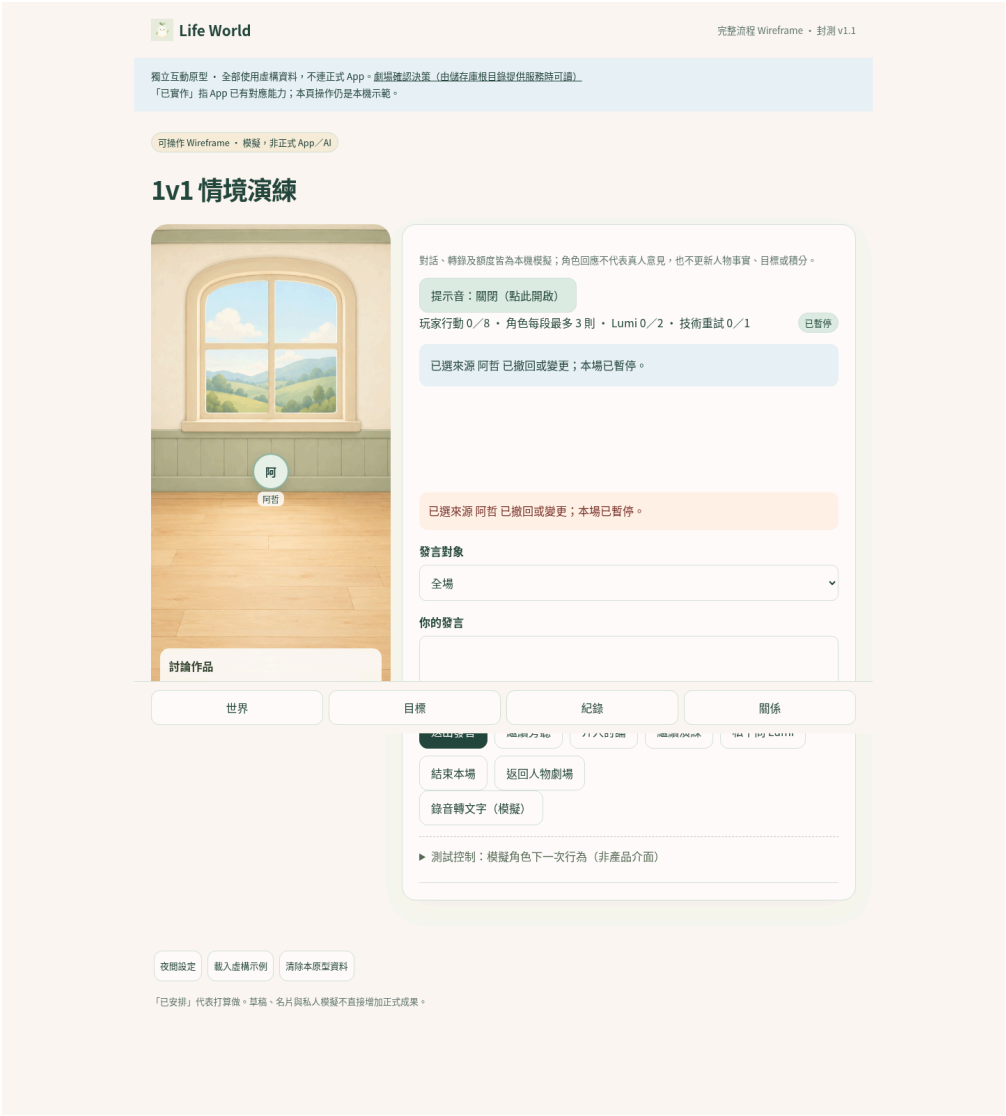
1440×1050 活動場實際操作截圖

歷史唯讀與目前場次隔離



歷史回顧截圖

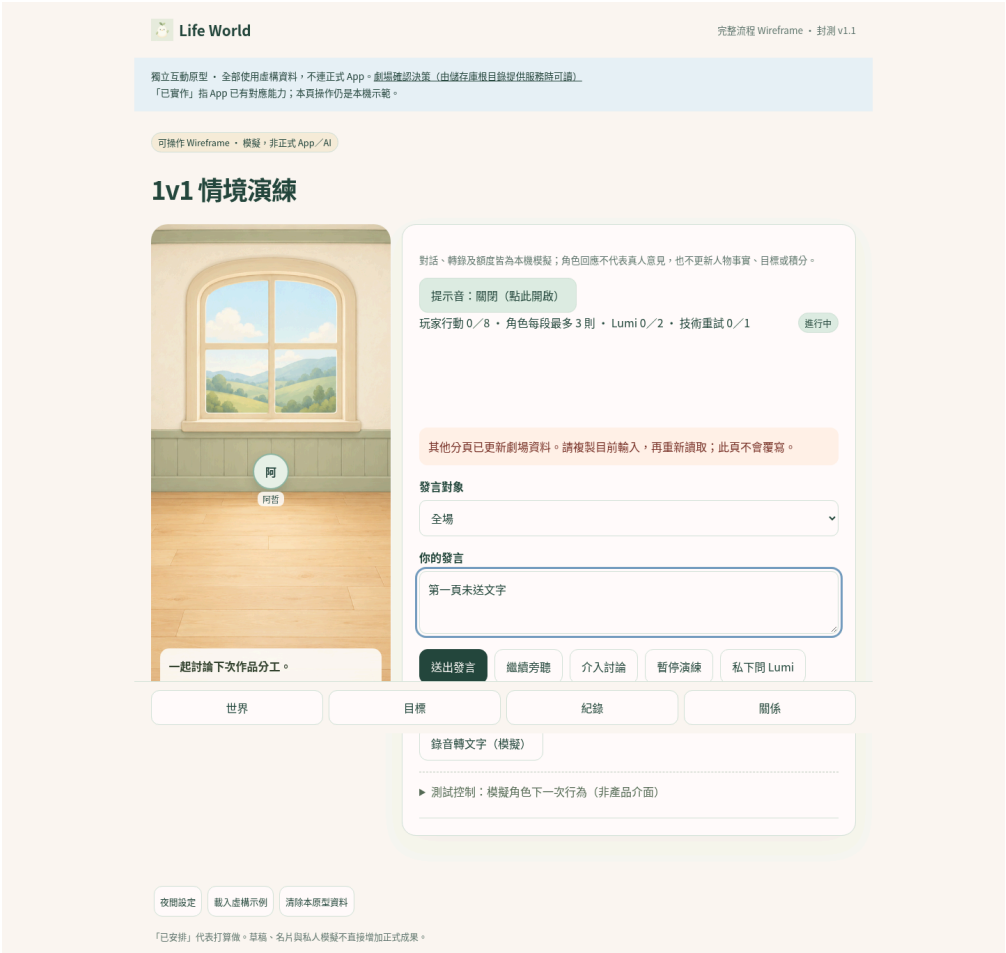
來源失效、技術重試與多分頁衝突



來源失效截圖


Life World
完整流程 Wireframe · 封測 v1.1
獨立互動原型 · 全部使用虛構資料，不連正式 App。劇場雛認決策（由儲存庫根目錄提供服務時可讀）
「已實作」指 App 已有對應能力；本頁操作仍是本機示範。
可操作 Wireframe · 模擬，非正式 App／AI
1v1 情境演練
對話、轉錄及額度皆為本機模擬；角色回應不代表真人意見，也不更新人物事實、目標或積分。
提示音：關閉（點此開啟）
玩家行動 1／8 · 角色每段最多 3 則 · Lumi 0／2 · 技術重試 1／1
進行中
你 → 全場
重試不另計次
阿哲 → 你 回應
我們可以先釐清這次最重要的事。
發言對象
全場
你的發言
阿
阿哲
一起討論下次作品分工。
在場：阿哲 · 姓名牌非本人肖像
送出發言
繼續旁聽
介入討論
暫停演練
私下問 Lumi
結束本場
返回人物劇場
錄音轉文字（模擬）
▶ 測試控制：模擬角色下一次行為（非產品介面）
夜間設定
載入虛構示例
清除本原型資料
「已安排」代表打算做。草稿、名片與私人模擬不直接增加正式成果。
世界
目標
紀錄
關係

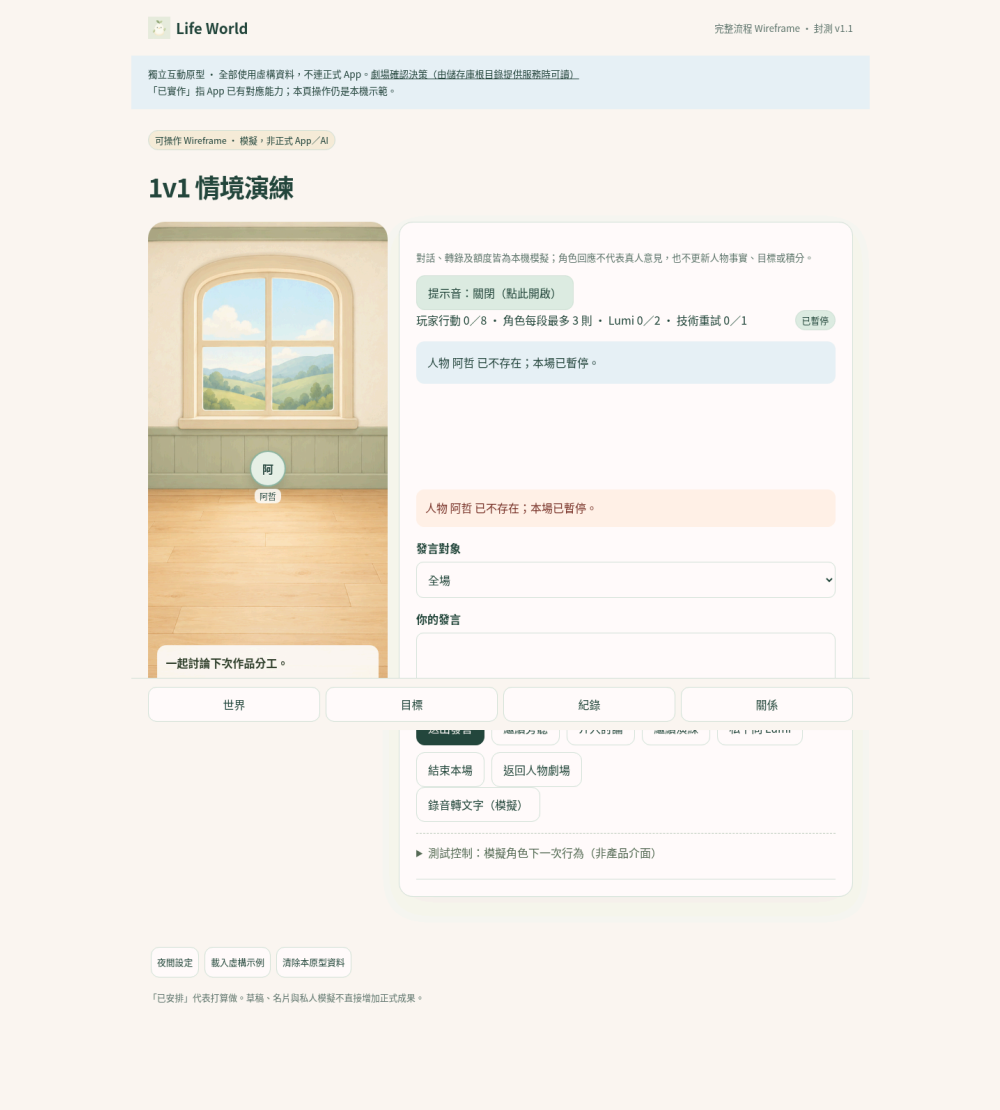
技術重試截圖


Life World
完整流程 Wireframe · 封測 v1.1
獨立互動原型 · 全部使用虛構資料，不連正式 App。劇場雛認決策（由儲存庫根目錄提供服務時可讀）
「已實作」指 App 已有對應能力；本頁操作仍是本機示範。
可操作 Wireframe · 模擬，非正式 App／AI
1v1 情境演練
阿
阿哲
一起討論下次作品分工。
對話、轉錄及額度皆為本機模擬；角色回應不代表真人意見，也不更新人物事實、目標或積分。
提示音：關閉（點此開啟）
玩家行動 0／8 · 角色每段最多 3 則 · Lumi 0／2 · 技術重試 0／1
進行中
其他分頁已更新劇場資料。請複製目前輸入，再重新讀取；此頁不會覆寫。
發言對象
全場
你的發言
第一頁未送文字
送出發言
繼續旁聽
介入討論
暫停演練
私下問 Lumi
世界
目標
紀錄
關係
錄音轉文字（模擬）
▸ 測試控制：模擬角色下一次行為（非產品介面）
夜間設定
載入虛構示例
清除本原型資料
「已安排」代表打算做。草稿、名片與私人模擬不直接增加正式成果。

多分頁寫入衝突截圖

新增補測實際畫面

活動人物被刪除後暫停



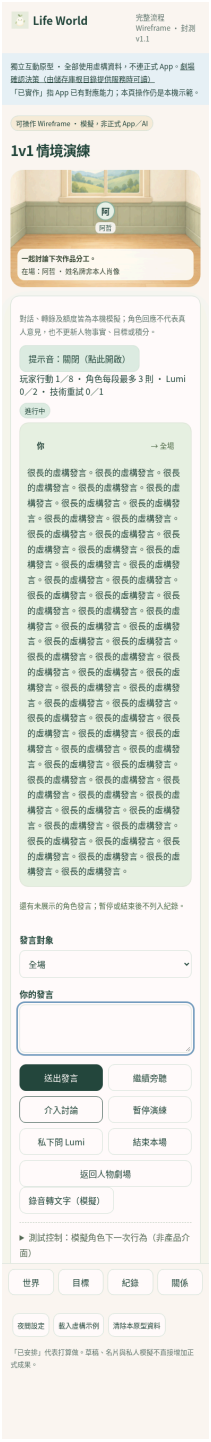
活動人物刪除後的實際操作截圖

人物卡帶入新草稿



人物卡草稿選擇的實際操作截圖

手機輸入焦點


Life World
完整流程 Wireframe ・ 討測 v1.1
獨立互動原型 ・ 全部使用虛構資料，不連正式 App。劇場確認決策（由儲存庫根目錄提供服務時可讀）。
「已實作」指 App 已有對應能力；本頁操作仍是本機示範。
可操作 Wireframe ・ 模擬 ・ 非正式 App／AI
1v1 情境演練
阿哲
一起討論下次作品分工。
在場：阿哲 ・ 姓名牌亦本人肖像
對話、輪替及節度皆為本機模擬；角色回應不代表真人意見，也不更新人物事實、目標或積分。
提示音：關閉（點此開啟）
玩家行動 1／8 ・ 角色每段最多 3 則 ・ Lumi 0／2 ・ 技術重試 0／1
進行中
你
→ 全場
很長的虛構發言。很長的虛構發言。很長的虛構發言。

音效解除暫停遭拒的文字降級



音效拒絕後文字提示的實際操作截圖

已知限制與回退

- 原型使用 localStorage，revision 檢查只能降低多分頁舊寫入風險，不提供伺服器交易、owner 驗權或跨裝置同步。示例／清除的日誌可在同瀏覽器重載時復原兩個 key；無法承諾 localStorage 跨分頁完整交易。
- 舊私人演練停止新建、送出及繼續，只提供唯讀回顧；舊資料沒有可信人物／來源快照，缺失 ID 以缺失標記呈現。舊操作測試已改為新版 Builder 與唯讀遷移驗收。
- 正式來源 ID／版本、撤回資料長期留存政策、真實 AI／ASR、服務費用硬限制、實機 iOS／Safari 與軟鍵盤都尚未驗證。
- 回退程式前須先保留 `lifeworld:theater-wireframe:v05` 原始值；舊版程式不理解 schemaVersion 2。不要以 `localStorage.clear()` 清除網站資料，亦不要把降版資料強制重設。